Heute ist Dienstag, 24. Februar 2026

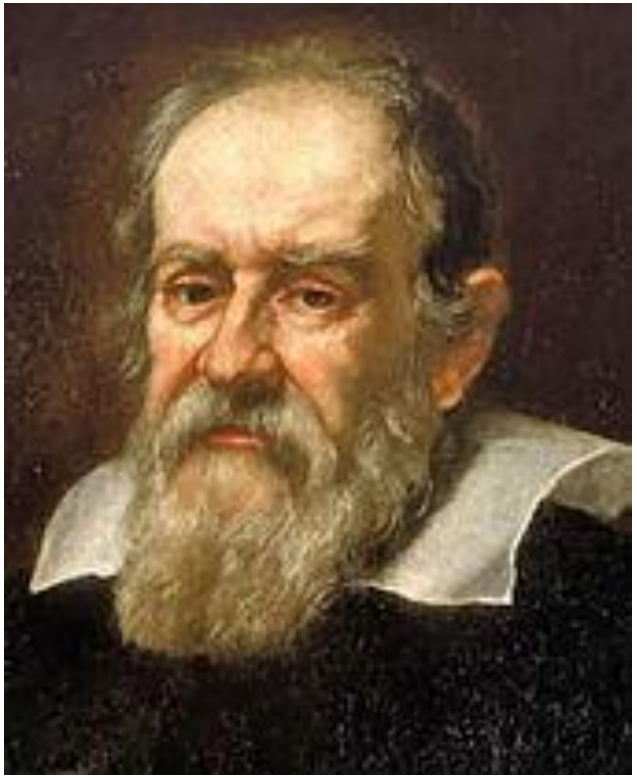
- **"Mathematik - Gymnastik für den Geist"**

„Mathematik ohne Langeweile“
8 Klasse E-Kurs

„Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.“

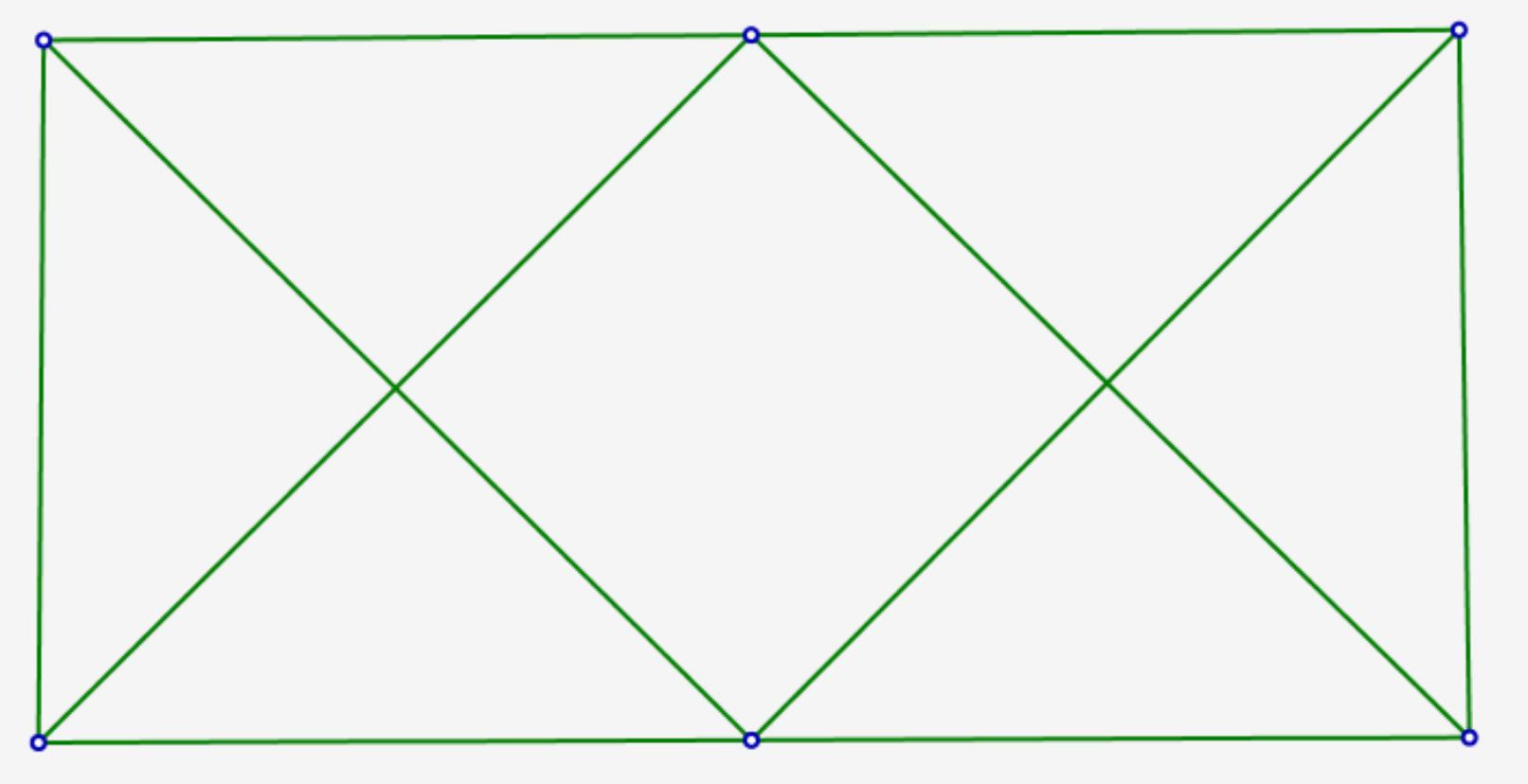
Galileo Galilei

Italienischer Mathematiker, Physiker und Astronom (1564 – 1642)



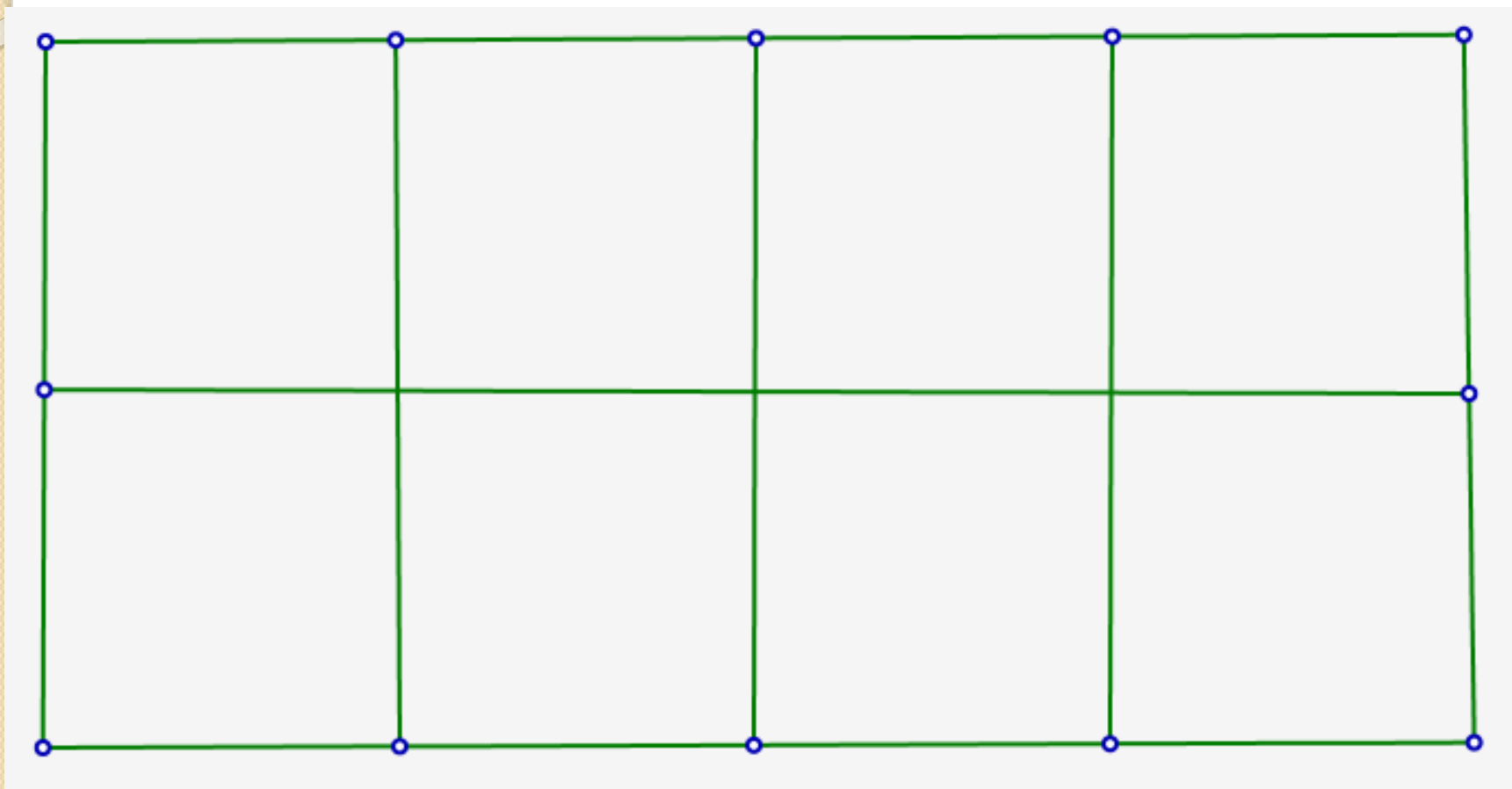
Einstieg – Aufwärmungsphase (10-15 min)

Wie viele verschiedene Dreiecke kannst du in dieser Abbildung entdecken?



Antwort: 12

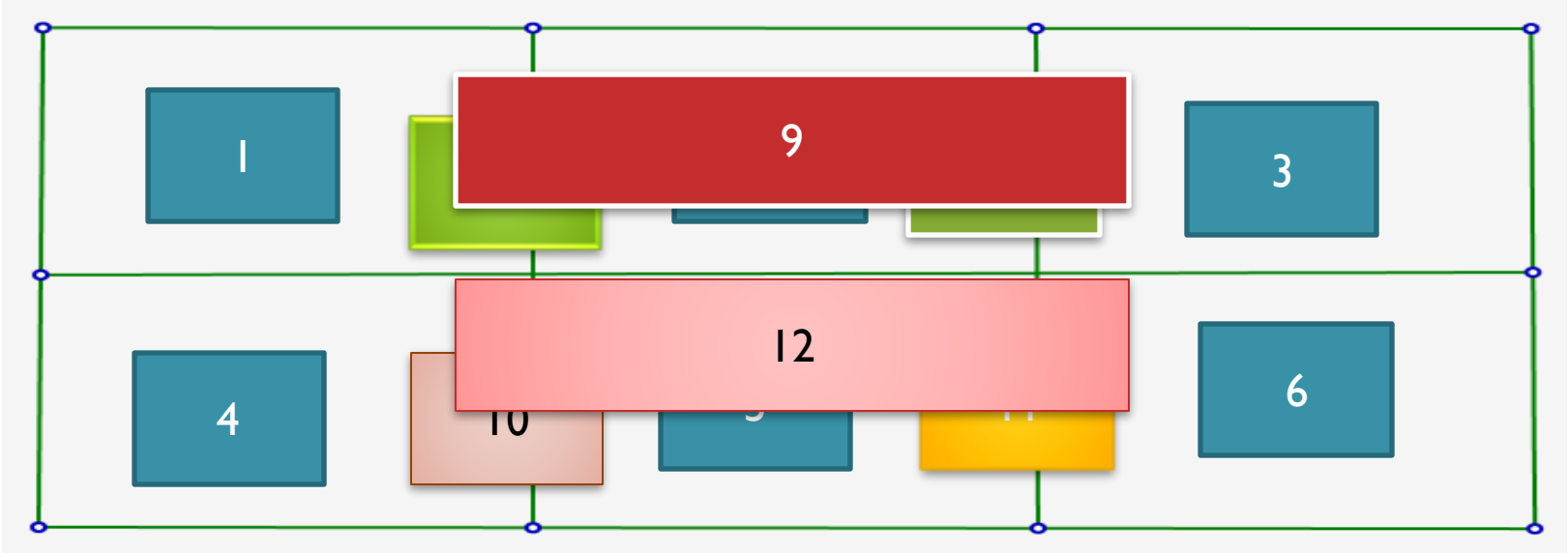
Wie viele verschiedene Quadrate kannst du in dieser Abbildung entdecken?



Antwort:

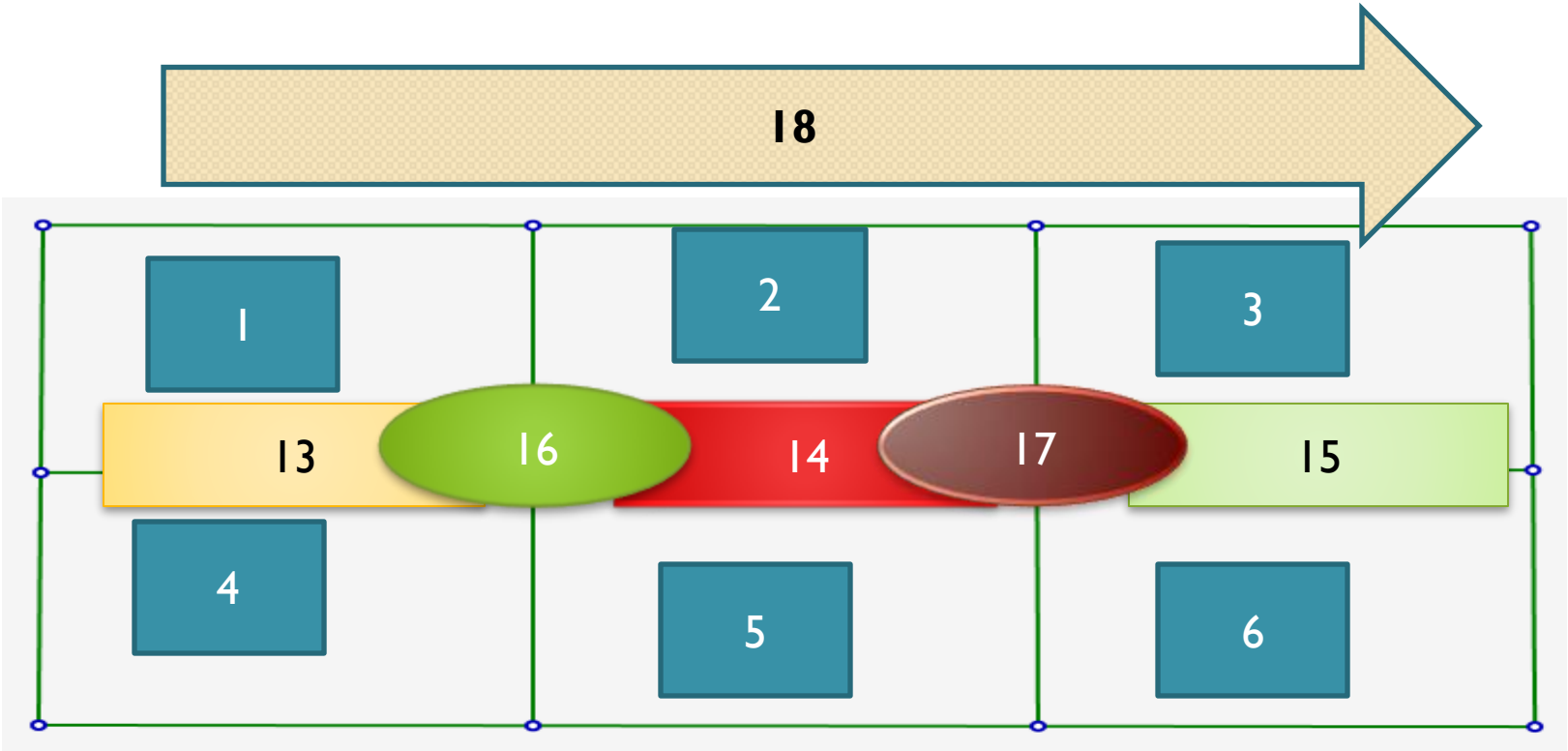
11

Wie viele verschiedene Rechtecke kannst du in dieser Abbildung entdecken?



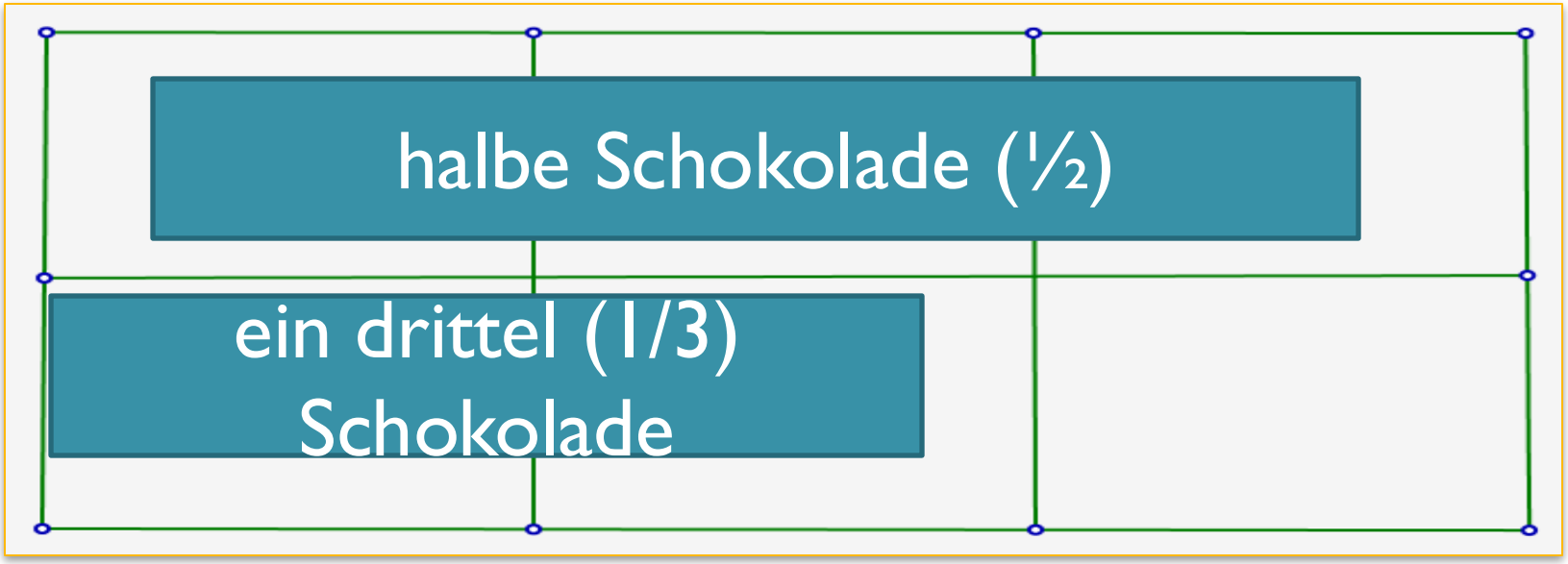
Antwort: 18

Wie viele verschiedene Rechtecke kannst du in dieser Abbildung entdecken?



Arithmetik Aufgabe (Thema: Bruchrechnung) mithilfe der Geometrie lösen.

Wie viel ist es? Eine halbe Schokolade (½) plus ein drittel (1/3) Schokolade.



Distributivgesetz (Verbindungsgesetz)

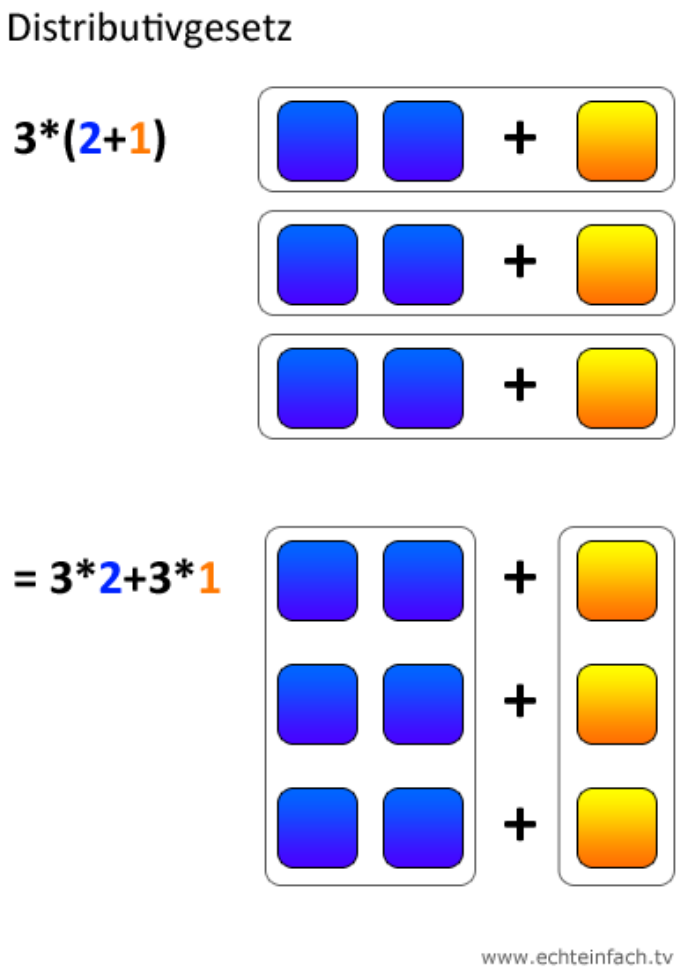
$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

$$3 * (4 + 1) = 3 * 4 + 3 * 1$$

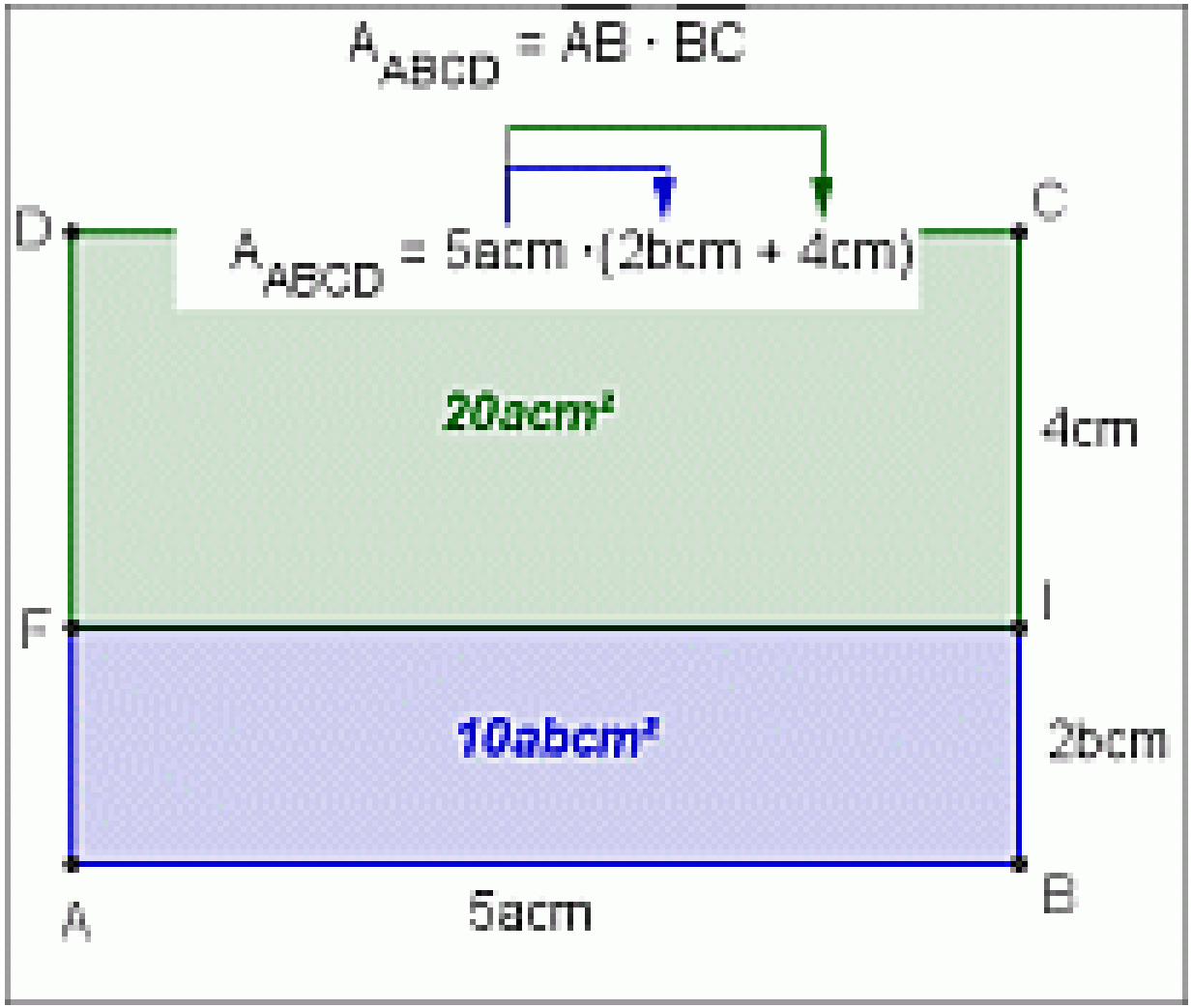
$$3 * 5 = 12 + 3$$

$$15 = 15$$

Distributivgesetz (Verbindungsgesetz)



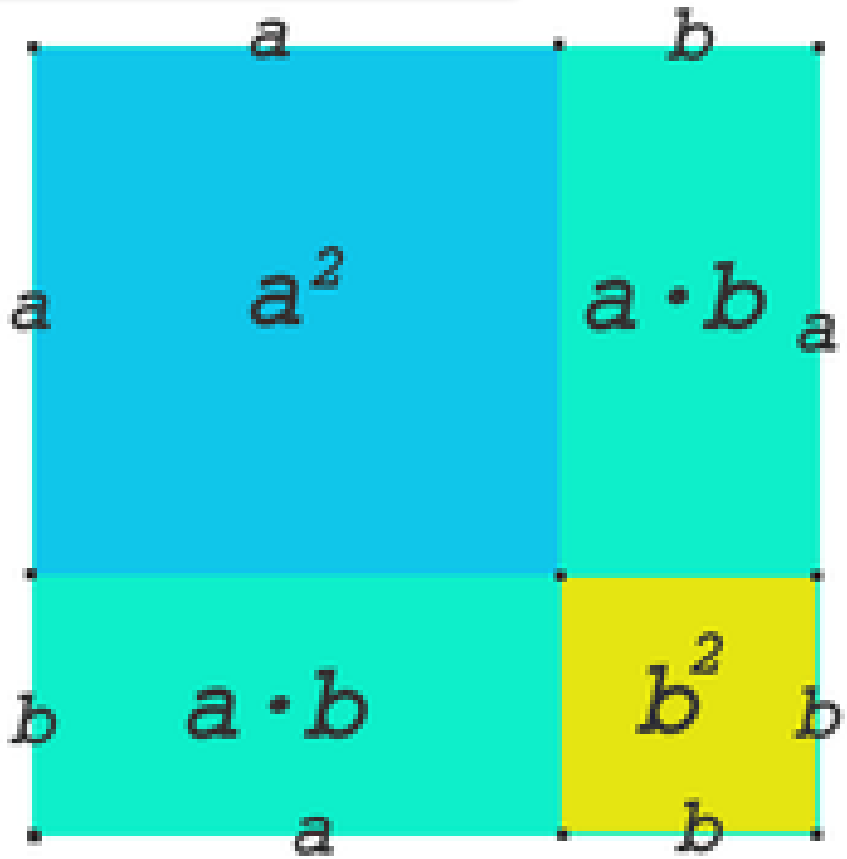
Distributivgesetz (Verbindungsgesetz)



Als *binomische Formeln* werden üblicherweise die folgenden Umformungen bezeichnet:

erste Binomische Formel (Plus-Formel)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



Ende Aufwärmungsphase

- Erarbeitungsphase

- Arbeitsblätter von Lerntheke bearbeiten.
- Protokole ausfühlen